

Ejercicio 6

Se desea comparar el rendimiento alcanzado en un curso de capacitación por los operarios de los turnos Mañana y Tarde de una cierta fábrica. Para ello dispone de los puntajes [de 0 a 100] obtenidos en la evaluación final:

Turno Mañana							Turno Tarde						
63	55	68	83	71	65	56	76	79	54	91	72	48	47
54	47	55	75	81	73	69	53	79	67	56	62	57	49
68	69	73	34	76	61	69	54	48	58	59	59	56	47
59	59	66	46	43	72	64	51	52	69	62	69	52	71
79	54	92	69	57	75	73	38	59	66	60	71	71	73
72	82	48	67	71	64	65	64	69	60	67	57	95	53
36	49	89	59	66	62	49	81	79	64	62	83	64	59
55							45						

- a. Elaborar la tabla de frecuencias correspondiente a los resultados de cada turno. Utilice intervalos de longitud 10, comenzando desde el cero.

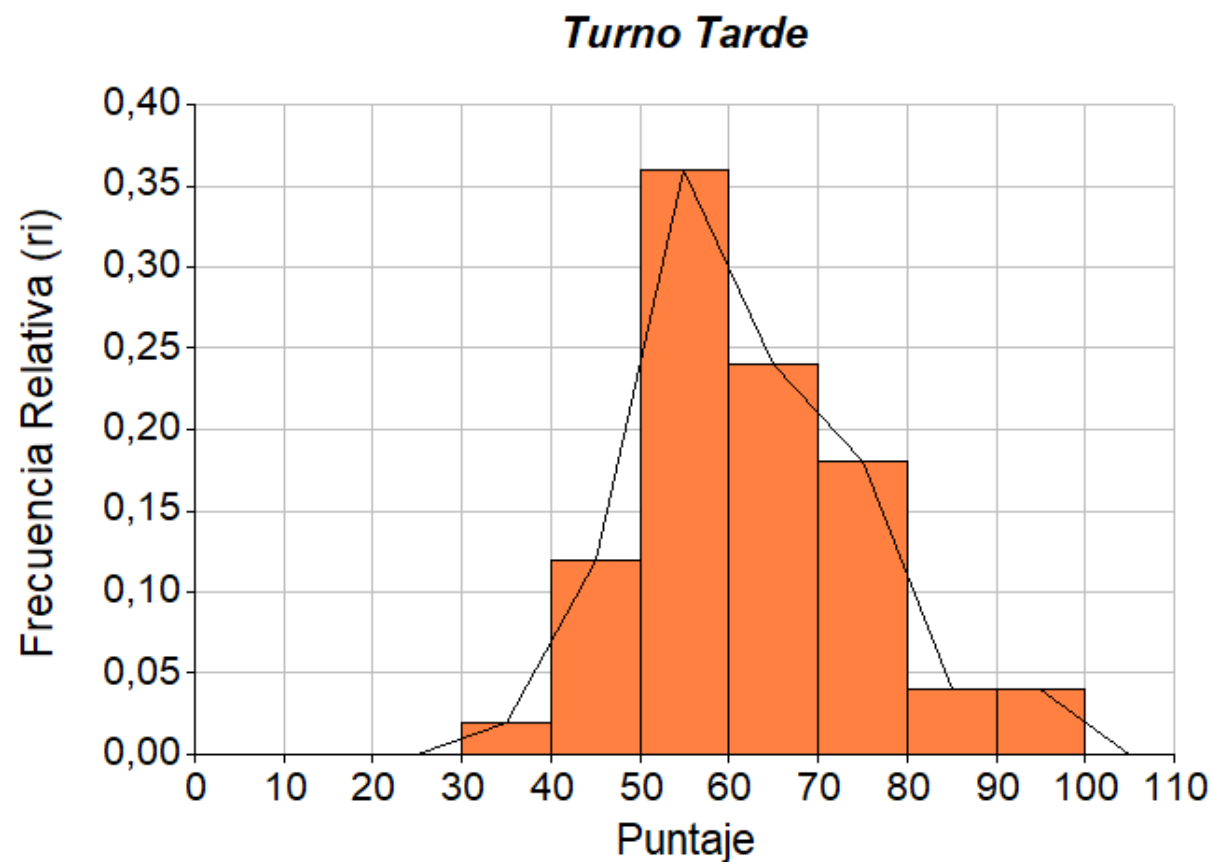
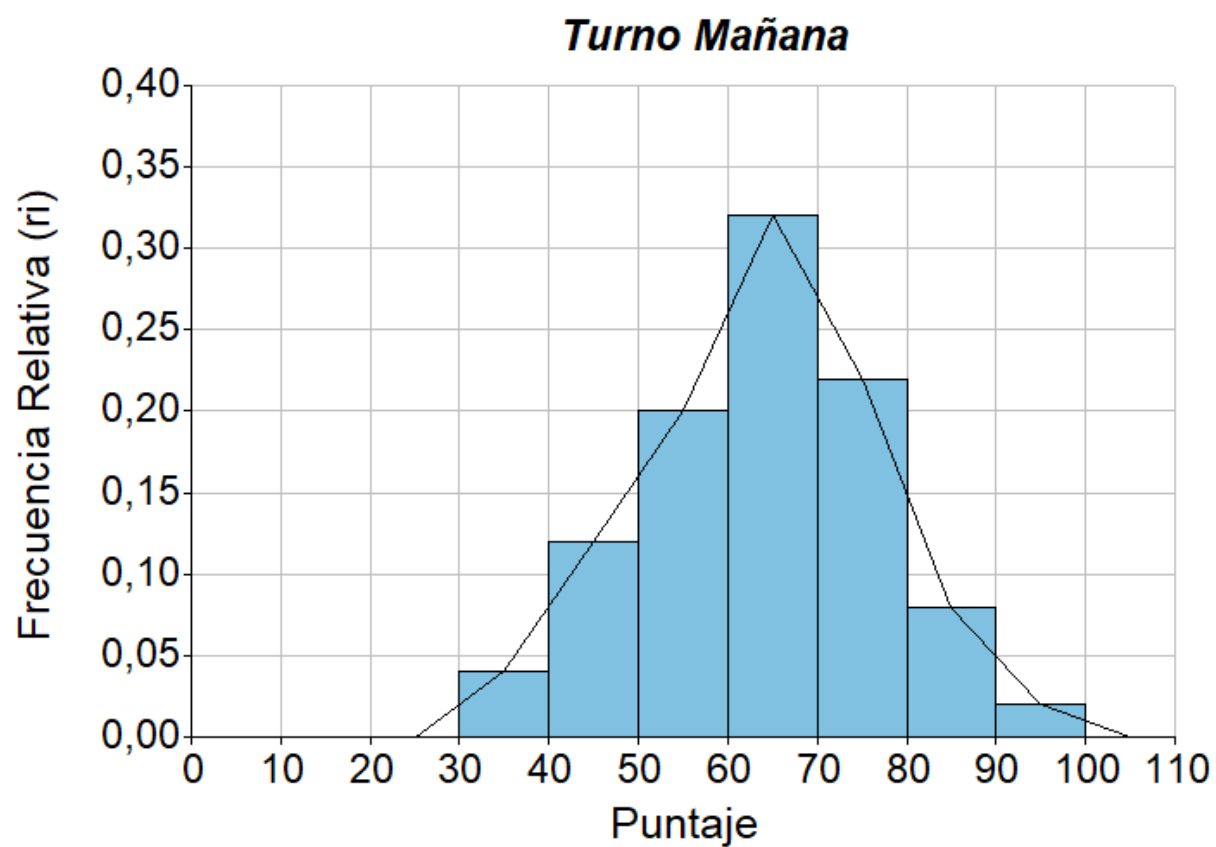
Turno Mañana

Intervalo (LI;LS)	MC	FA	FR	FAA	FRA
[0;10)	5	0	0	0	0
[10;20)	15	0	0	0	0
[20;30)	25	0	0	0	0
[30;40)	35	2	0,04	2	0,04
[40;50)	45	6	0,12	8	0,16
[50;60)	55	10	0,2	18	0,36
[60;70)	65	16	0,32	34	0,68
[70;80)	75	11	0,22	45	0,9
[80;90)	85	4	0,08	49	0,98
[90;100]	95	1	0,02	50	1

Turno Tarde

Intervalo (LI;LS)	MC	FA	FR	FAA	FRA
[0;10)	5	0	0	0	0
[10;20)	15	0	0	0	0
[20;30)	25	0	0	0	0
[30;40)	35	1	0,02	1	0,02
[40;50)	45	6	0,12	7	0,14
[50;60)	55	16	0,32	23	0,46
[60;70)	65	14	0,28	37	0,74
[70;80)	75	9	0,18	46	0,92
[80;90)	85	2	0,04	48	0,96
[90;100]	95	2	0,04	50	1

- b. Dibujar los histogramas de frecuencias relativas.
- c. Dibujar los polígonos de frecuencias



d. Calcular el porcentaje de operarios del Turno Mañana que sacaron entre 50 y 80 puntos, y la cantidad de operarios del Turno Tarde que sacaron más de 70 puntos.

Turno Mañana

Intervalo (LI;LS)	MC	FA	FR	FAA	FRA
[0;10)	5	0	0	0	0
[10;20)	15	0	0	0	0
[20;30)	25	0	0	0	0
[30;40)	35	2	0,04	2	0,04
[40;50)	45	6	0,12	8	0,16
[50;60)	55	10	0,2	18	0,36
[60;70)	65	16	0,32	34	0,68
[70;80)	75	11	0,22	45	0,9
[80;90)	85	4	0,08	49	0,98
[90;100]	95	1	0,02	50	1

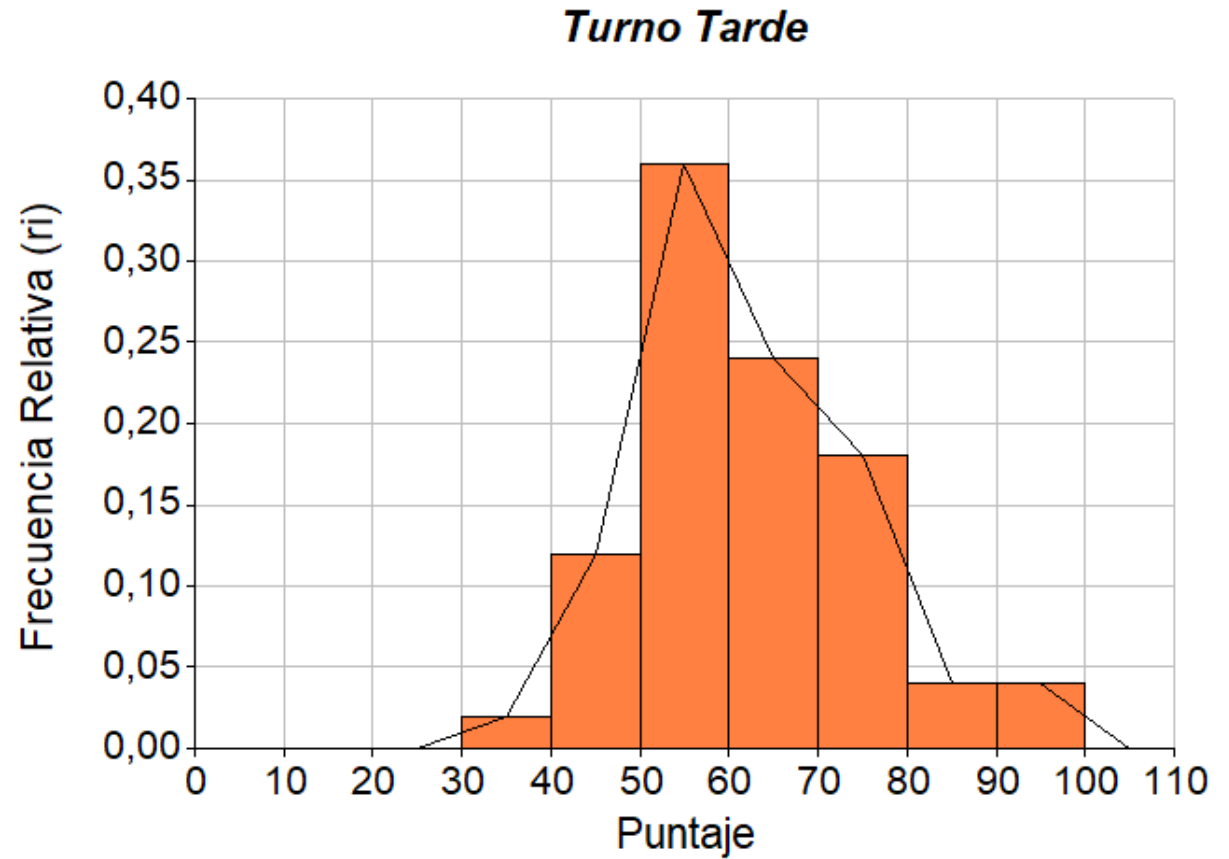
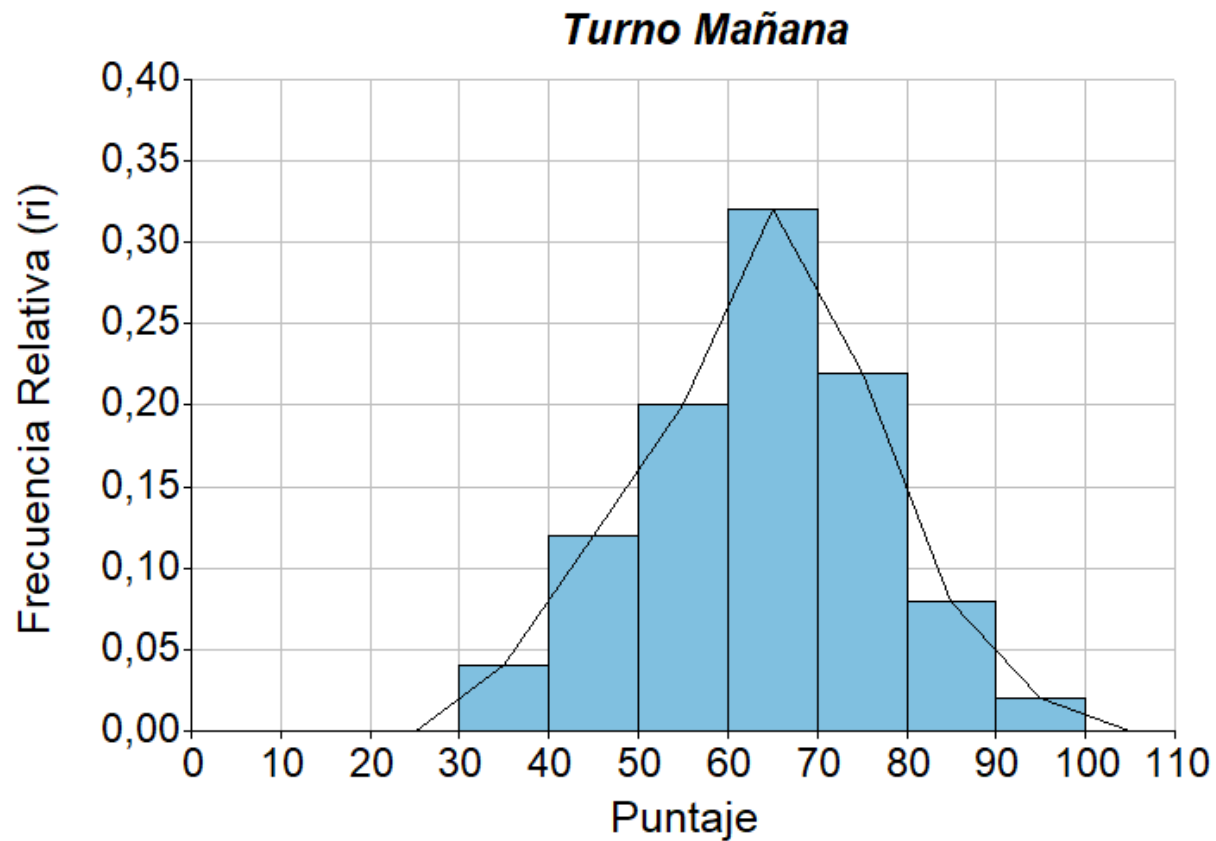
Turno Tarde

Intervalo (LI;LS)	MC	FA	FR	FAA	FRA
[0;10)	5	0	0	0	0
[10;20)	15	0	0	0	0
[20;30)	25	0	0	0	0
[30;40)	35	1	0,02	1	0,02
[40;50)	45	6	0,12	7	0,14
[50;60)	55	16	0,32	23	0,46
[60;70)	65	14	0,28	37	0,74
[70;80)	75	9	0,18	46	0,92
[80;90)	85	2	0,04	48	0,96
[90;100]	95	2	0,04	50	1

$$\begin{aligned} \text{Operarios}[50; 80) &= (0,2 + 0,32 + 0,22) \times 100 \\ &= 0,74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Operarios}[70; 100) &= (9 + 2 + 2) \\ &= 13 \end{aligned}$$

- e. Comparar las dos distribuciones de frecuencias. Explicar en qué se parecen, y en qué se diferencian.
- f. Formular una opinión sobre el rendimiento evidenciado en el curso por los dos turnos de trabajo.



Ejercicio 10

Usando datos de los ejercicios anteriores:

- a. Indicar para el Ejercicio N°3, si pueden calcular medidas analíticas.
Fundamentar la respuesta.

Ejercicio 3

Se desea estudiar en determinada empresa la insatisfacción en el trabajo, se realiza una encuesta y se registran las causas de insatisfacción.

<i>Causa de Insatisfacción</i>	Infraestructura	Horario	Capacitación	Sueldo	Otros
<i>Frecuencia</i>	22	8	6	34	10

Respuesta: No es posible calcular medidas analíticas porque es una Variable Cualitativa Nominal

- b. Calcular para el Ejercicio N°4, las medidas de posición. Comparar la media, mediana y moda, y comentar conclusiones. Calcular las medidas de dispersión.

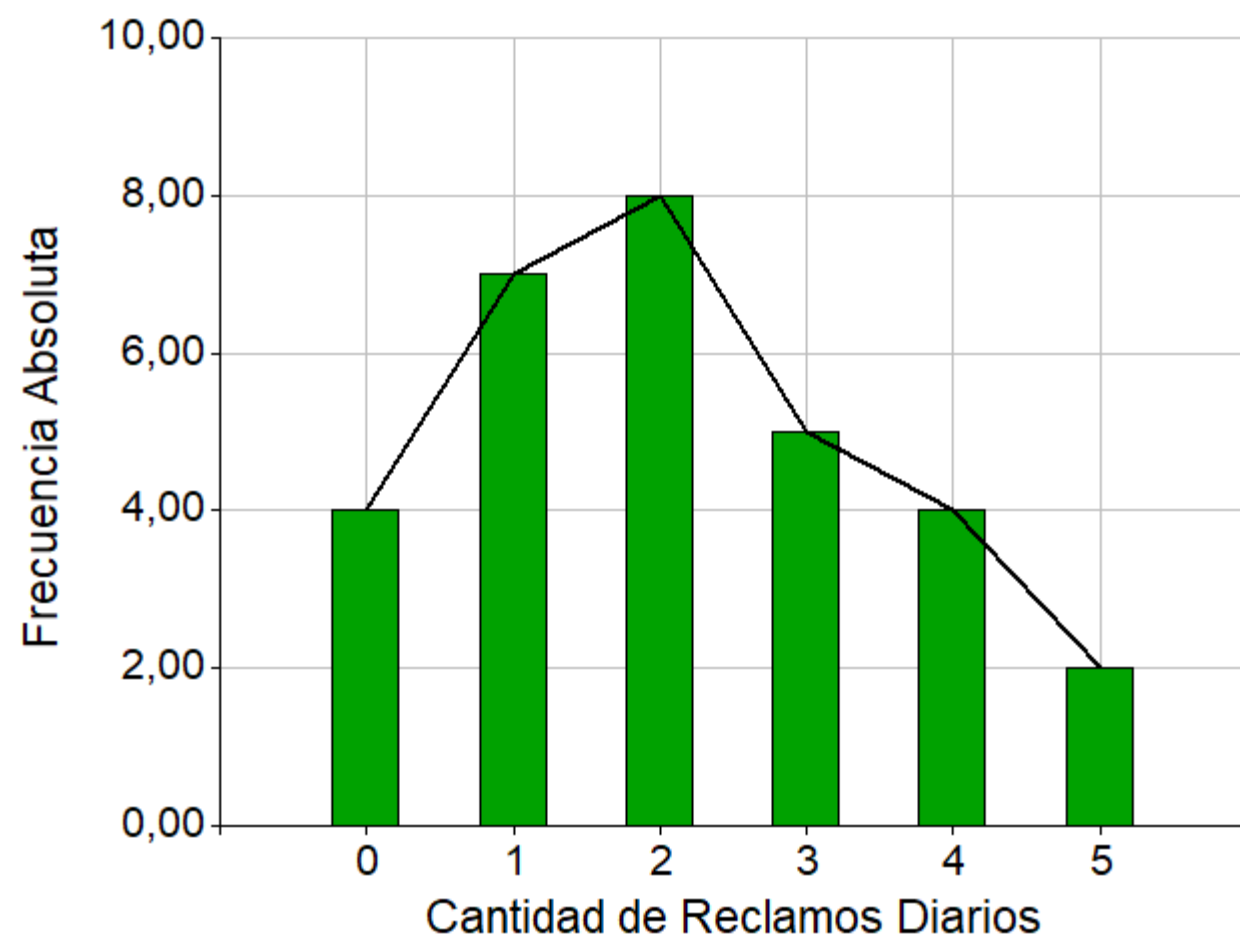
Ejercicio 4

Durante un período de 30 días se realiza un estudio sobre el número de reclamos diarios por problemas en los sistemas de computación desarrollados por una cierta Compañía. Los valores registrados durante ese lapso fueron:

3 2 1 2 1 3 0 2 1 4 4 0 1 2 0
2 5 1 4 3 2 1 3 4 3 1 2 5 0 2

Variable	n	Media	D.E.	Var (n-1)	CV	Mín	Máx	Mediana	Mo
Cantidad de Reclamos	30	2,13	1,46	2,12	68,24	0,00	5,00	2,00	2,00

Respuesta: La Moda, la Mediana y la Media son muy similares, sugiriendo una distribución simétrica de la variable X (o ligeramente Asimétrica positiva)



- c. Calcular para el Ejercicio N°6, las medidas analíticas para los puntajes correspondientes a los dos turnos de trabajo. Comparar los resultados obtenidos, y elaborar conclusiones al respecto. Si el cálculo de las medidas analíticas se realiza en base a los datos agrupados ¿los resultados van a ser los mismos? Fundamentar la respuesta.

TURNO MAÑANA

<u>Medidas Resumen</u>	
n	50,00
Media	64,14
D.E.	12,54
Var (n-1)	157,18
CV	19,55
Mín	34,00
Máx	92,00
Mediana	65,50
Asimetría	-0,23

TURNO TARDE

<u>Medidas Resumen</u>	
n	50,00
Media	62,74
D.E.	12,06
Var (n-1)	145,42
CV	19,22
Mín	38,00
Máx	95,00
Mediana	61,00
Asimetría	0,53

Intervalo (LI;LS)	MC	FA	FR	FAA	FRA
[30;40)	35	2	0,04	2	0,04
[40;50)	45	6	0,12	8	0,16
[50;60)	55	10	0,2	18	0,36
[60;70)	65	16	0,32	34	0,68
[70;80)	75	11	0,22	45	0,9
[80;90)	85	4	0,08	49	0,98
[90;100]	95	1	0,02	50	1

Intervalo (LI;LS)	MC	FA	FR	FAA	FRA
[30;40)	35	1	0,02	1	0,02
[40;50)	45	6	0,12	7	0,14
[50;60)	55	16	0,32	23	0,46
[60;70)	65	14	0,28	37	0,74
[70;80)	75	9	0,18	46	0,92
[80;90)	85	2	0,04	48	0,96
[90;100]	95	2	0,04	50	1

Turno Mañana

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k M_{ci} f_i}{n}$$

i=1,...,k
k=# de intervalos de clase

$$\bar{X} = \frac{35 \times 2 + 45 \times 6 + 55 \times 10 + 65 \times 16 + 75 \times 11 + 85 \times 4 + 95 \times 1}{50}$$

= 63,8

Turno Tarde

$$\bar{X} = \frac{35 \times 1 + 45 \times 6 + 55 \times 16 + 65 \times 14 + 75 \times 9 + 85 \times 2 + 95 \times 2}{50}$$

= 62,6